

东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称：数字逻辑电路实验 C

第 2 次实验

实验名称：门电路测量

院（系）：计软智学院 专业：计算机大类

姓 名：段景程 学 号：JS123138

实验室：401 实验室 实验组别：

同组人员： 实验时间：2024.4.2

评定成绩： 审阅教师：

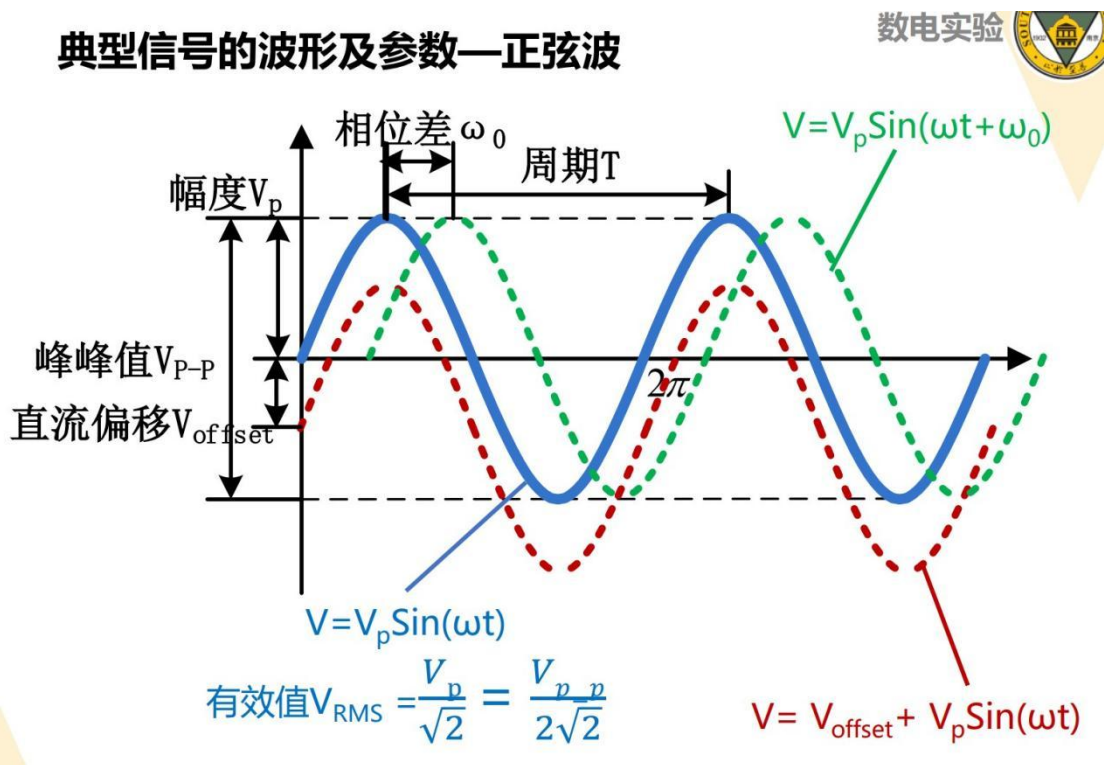
门电路特性测量

一、 实验目的

- 1、认识正弦信号及参数
- 2、掌握用示波器测量正弦信号的基本方法；
- 3、掌握稳压电源和万用表的使用方法；
- 4、认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装；
- 5、学习查找器件资料，通过器件手册了解器件；
- 6、了解面包板的基本结构、掌握面包板连接电路的基本方法和要求；
- 7、了解实验箱的基本结构、功能和使用方法；
- 8、掌握基本的数字电路的故障检查和排除方法。
- 9、掌握数字器件的静态特性和动态特性测量方法及对数字系统设计的影响；
- 10、掌握通过数字器件手册查看器件静态和动态特性参数；

二、 实验原理

典型信号的波形及参数—正弦波



分别测量输入高低电平电压时，逻辑门输出为“1”、“0”时允许的最大和最小电压幅值

测量计算出噪声容限并与数据手册上的进行对比

三、 实验内容

常用仪器

常用仪器 – 直流稳压源



一、直流电压测量

1、 调节直流稳压电源输出，用万用表测量输出电压值并填入表 1

表 1 直流电压测量

通道	CH1	CH2	CH3
显示值	12V	5V	5V
测量值	12.04V	5.026V	5.075V
绝对误差	0.04	0.026	0.075
相对误差	0.0033	0.0051	0.014

实验结果分析：

通过观察实验数据，发现 CH3 所测数据误差较大

二、叠加在直流上的正弦波的测试

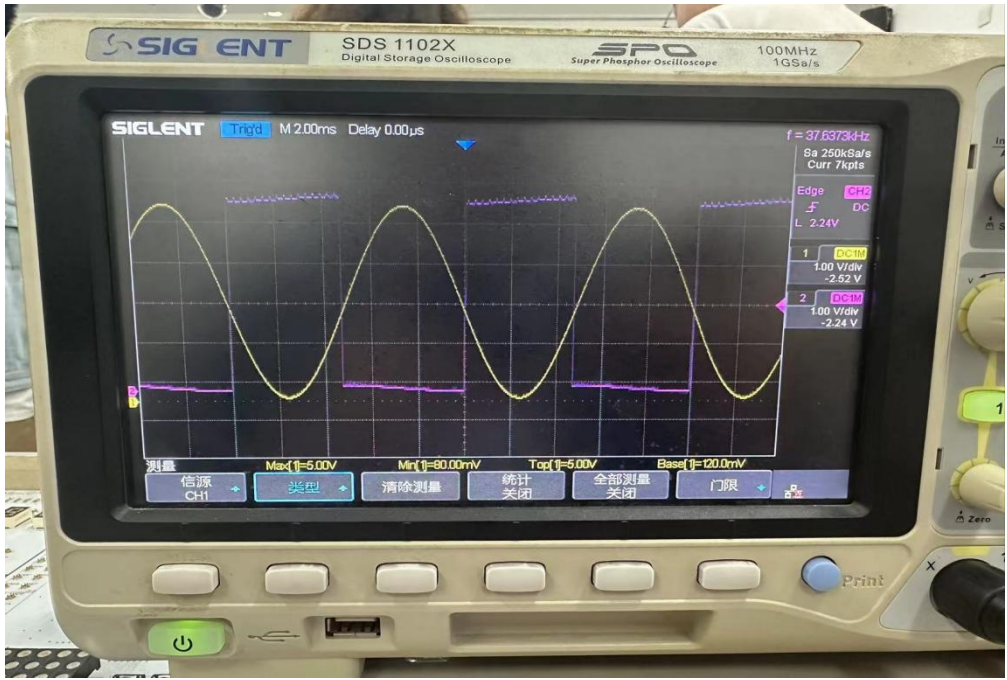
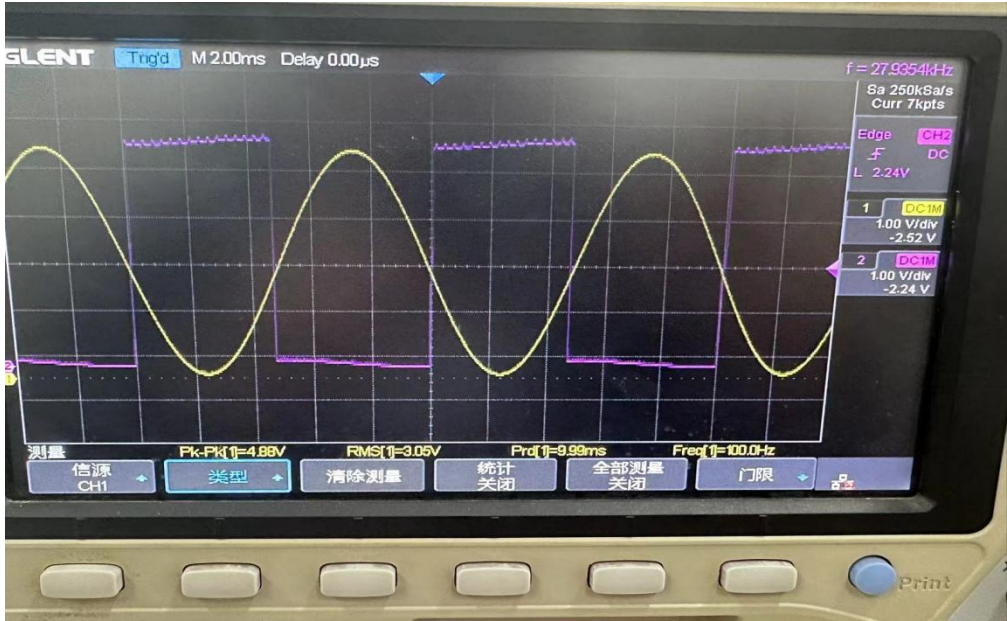
1、 调节函数发生器，产生如叠加在直流上的正弦波信号，其中直流分量为 2.5V，交流分量峰峰值为 5V，信号频率 为 100Hz；

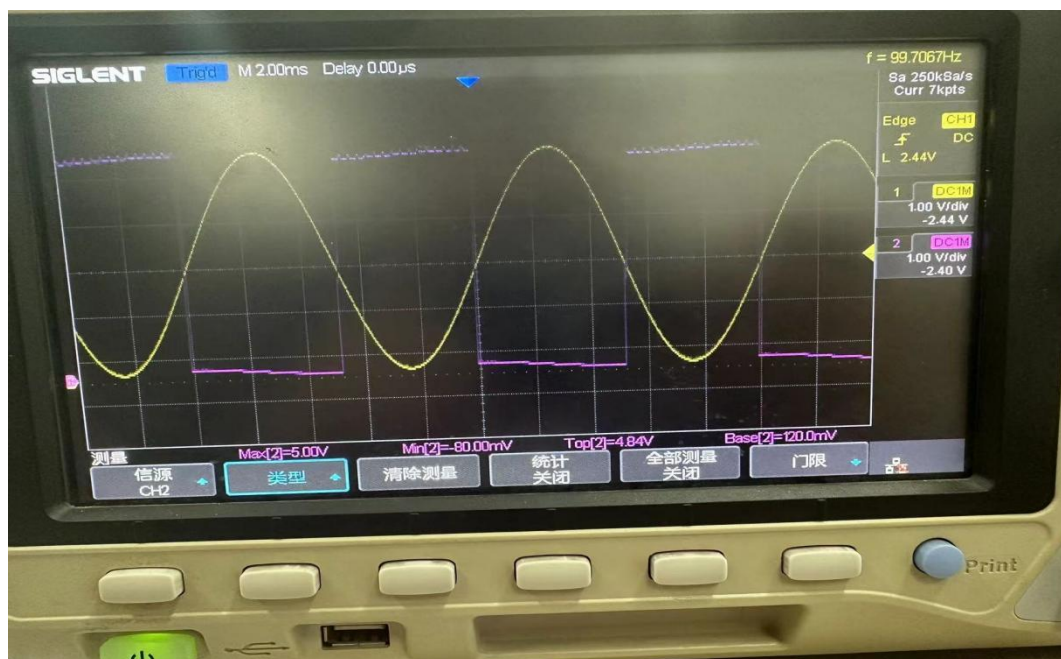
2、 用示波器测出信号的相关参数，并将测量数据填入表 2 中。测量时必须选择

DC 耦合：测 量交流分量的有效值时，通道耦合方式分别选择 DC（有效值 为直流有效值与交流有效值之和）和 AC（仅交流有效值）。

表 2 叠加在直流上的正弦波测量数据

使用仪器	直流分量	交流分量			
		峰峰值	有效值		周期
函数发生器	2.5V	5V	-----		-----
示波器	2.52V	5.12V	DC 耦合	3.03V	10.00ms
			AC 耦合	1.84V	





三、门电路功能验证

- 1、按图 4 在面包板上连接电路；
- 2、接通电源，拨动逻辑电平开关，验证门电路功能
- 3、用万用表测量并记录逻辑电平开关拨在下方和上方，反相器对应的输入输出电压值

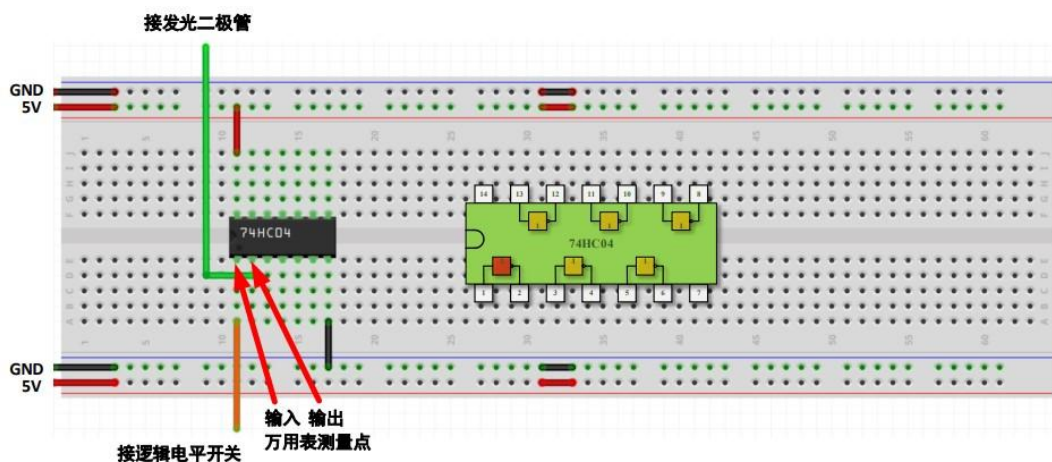


图 4 门电路功能验证电路

逻辑开关位置	输入		输出	
	电压值	逻辑值	电压值	逻辑值
下	-0.005V	0	4.832	1
上	4.634	1	0.005	0

四、利用示波器 X-Y 方式测量 74HC04 器件的电压传输特性 $V_O=f(V_i)$ ：

- 1、按图 5 在面包板上连接电路；
- 2、输入端接入直流分量为 2.5V，交流分量峰峰值为 5V，频率为 100Hz 的正弦波，用示波器观察并记录输入、输出波形；（老师验收）
- 3、示波器切换到 X-Y 方式（鼎阳示波器 38-40 页；固纬示波器 76-77 页），观察并记录电压传输特性曲线；
- 4、用光标“Cursor”法在电压传输特性曲线上找到并记录 V_{iHmin} 、 V_{iLmax} 及对应的 V_{OLmax} 、 V_{OHmin} 值。并与数据手册上的值进行比较。
- 5、实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中

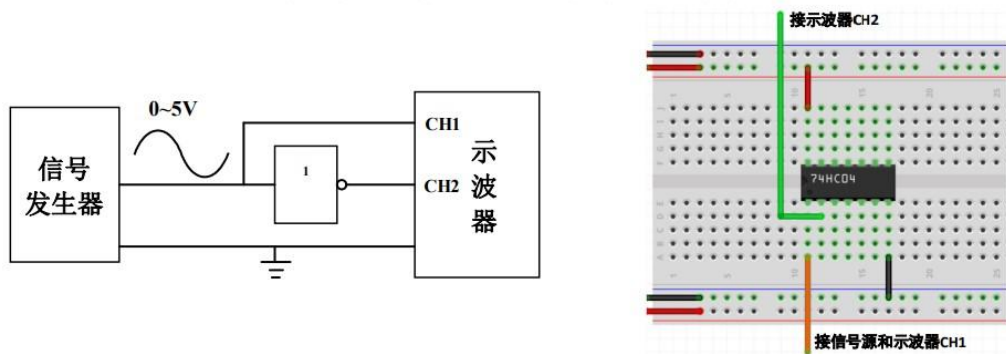
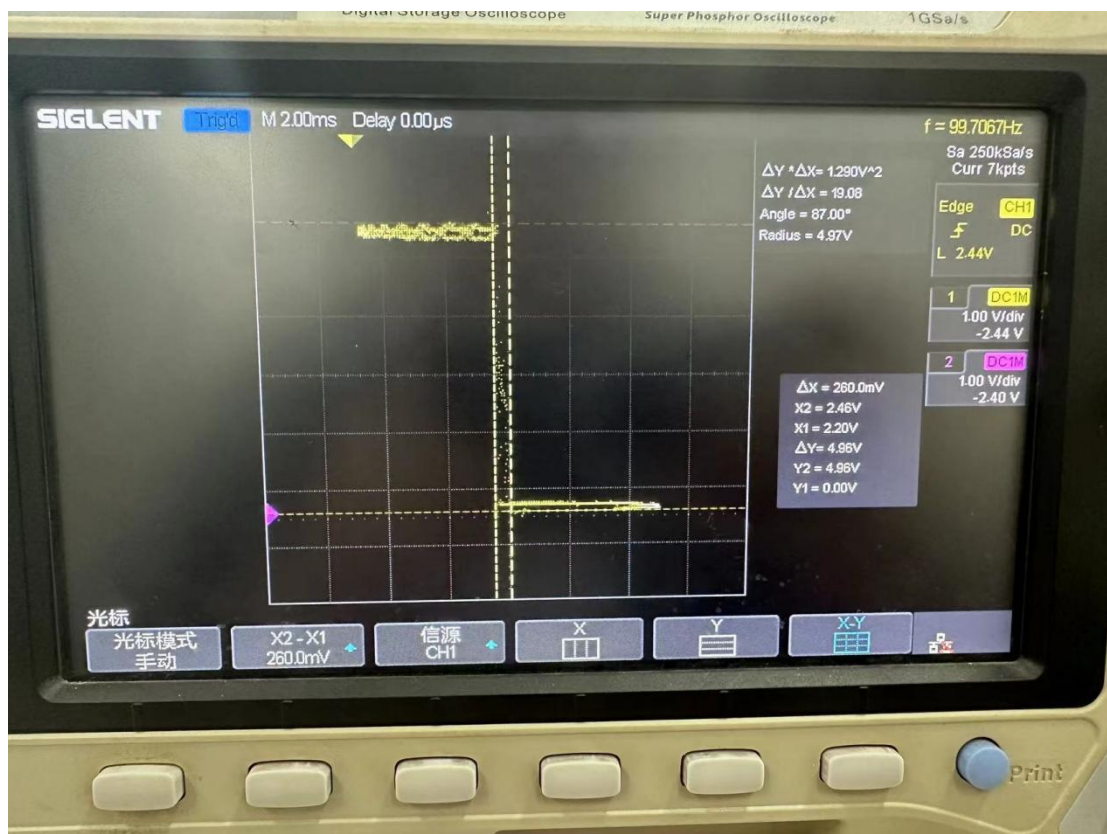


图 5 电压传输特性测量电路



实验结果分析:

1. 为了减小读数误差, 提高测量精度, 需要使显示的波形在示波器屏幕上占尽量多的格数。在本实验中为了使波形显示尽量占更多的格数, 原点应该设置在画面的中间位置。
2. 低电平噪声容限为: 2.20V
高电平噪声容限为: 2.50V

四、 实验总结

通过实验我认识了正弦信号及参数, 掌握了用示波器测量正弦信号的基本方法并掌握了稳压电源和万用表的使用方法;

对于图像结果出现异常时, 应当首先检查连接线是否正确, 在检查面包板连接是否出现错误, 最后再检查元件是否有问题。

五、 实验建议

无